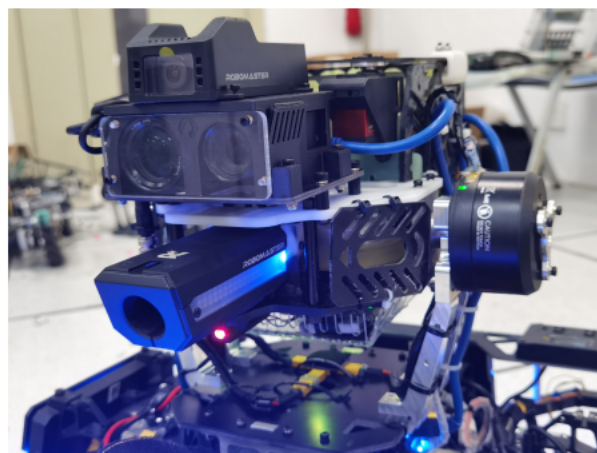


项目作品集

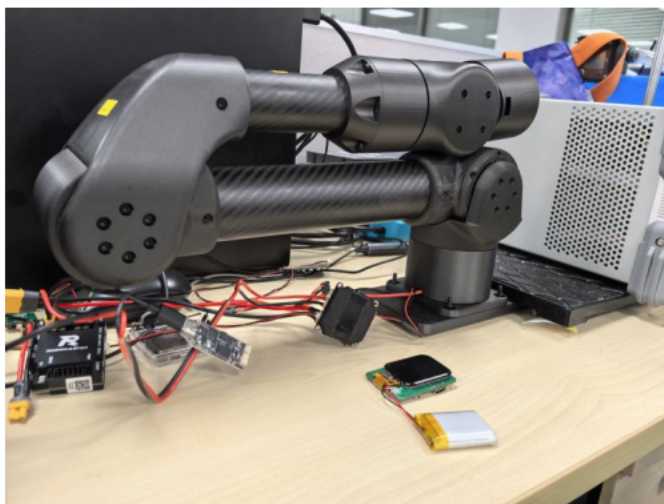
项目一：RoboMaster 竞赛机器人

- **产品定位：** RoboMaster 竞赛机器人，具备全地形跨越、自动瞄准与高频射击能力。
- **核心成果：** 保障机器人完成 10+场高强度比赛无核心硬件故障，能量机关激活成功率与环数全国前 5，调试周期缩短 20%，机器人战场可靠性提升 50%+，操作效率提升 50%+，与团队获得区域赛冠军，全国赛八强。
- **负责工作：**
 - **全生命周期管理：** 作为机器人项目 Owner 与电控工程师，负责从前期比赛规则需求拆解、方案预研到最终整机装配与调试的全流程管理。
 - **跨部门协同：** 统筹协调机械、硬件、算法及操作手（用户端）4 个组，制定开发排期表，推动各节点按时交付，联合调试，解决跨学科问题。
 - **用户需求落地：** 深入调研操作手在复杂赛场环境下的操控痛点，优化键鼠/RC 遥控器的交互体验与自瞄逻辑，提升实战击杀率；以赛场的严苛工况为设计标准，保证机器人在赛场的稳定性。



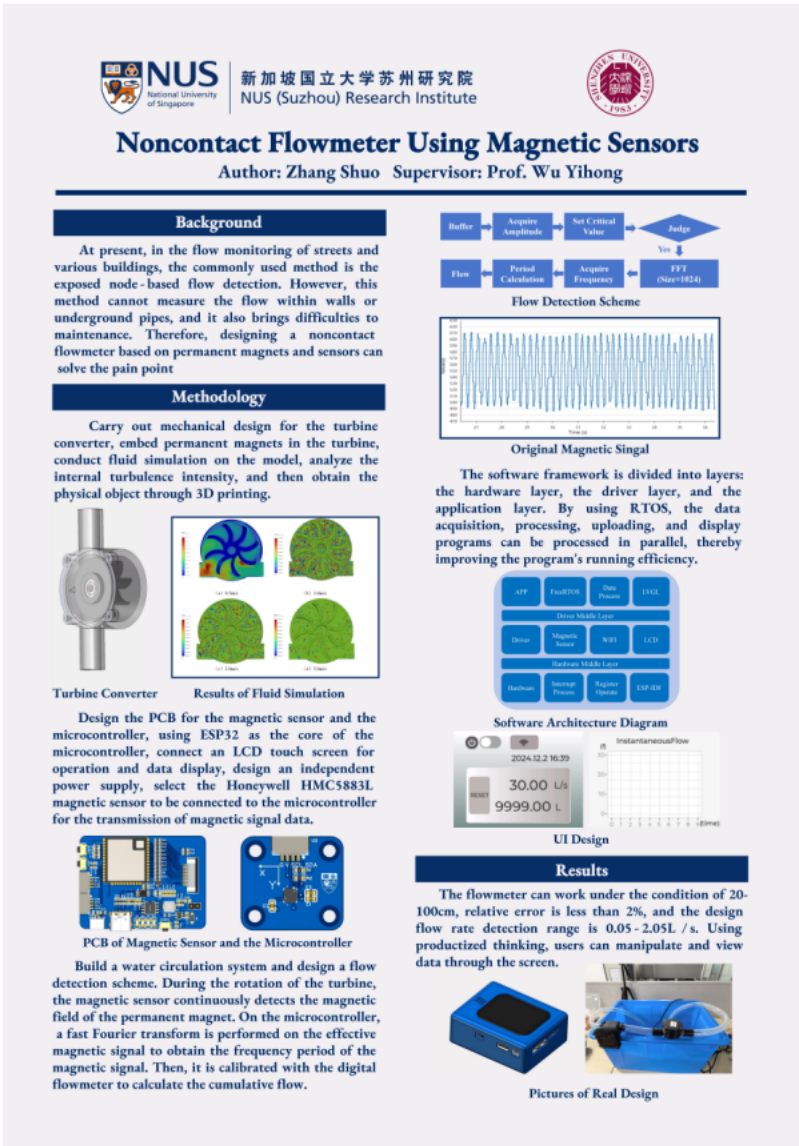
项目二：六轴机械臂（个人项目）

- **产品定位：**为工程机器人团队提供低成本的运动学/动力学算法验证与末端执行器测试平台。
- **负责工作：**
 - **需求降本：**为解决直接在大型实体机器人上测试算法成本高、效率低的问题，主导开发此桌面级验证产品，加速团队算法迭代效率。
 - **全栈研发与架构设计：**独立完成机械结构（3D 打印+碳纤维）、硬件选型（STM32+自研 ESP32 遥控器）及底层运动控制算法的闭环开发。



项目三：无接触式智能磁流量计（优秀毕业设计）

- **产品定位：**一款针对地下管网及墙内管道流量监测痛点，研发的低成本、可远程监控的无接触式 IoT 流量计。
- **核心成果：**成功跑通 MVP（样机验证），相对传统方案大幅降低改造成本，获评“优秀毕业设计”。
- **负责工作：**
 - **市场调研与需求定义：**深入分析传统流量计“管道内集成难、后期维护成本高、无法远程监控”的市场痛点，提出基于永久磁铁与传感器的无接触式替代方案。
 - **软硬件方案设计与敏捷迭代：**采用 3D 打印快速验证机械结构；基于 ESP32 主控定义硬件架构与无线传输协议，实现从底层数据采集到前端大屏 UI 显示的完整闭环；基于 FFT 的流速计算算法。
 - **可行性验证：**主导产品在实验室环境下的测试调优，验证了磁场流体模拟的准确性与数据传输的稳定性。



项目四：能量机关场地道具

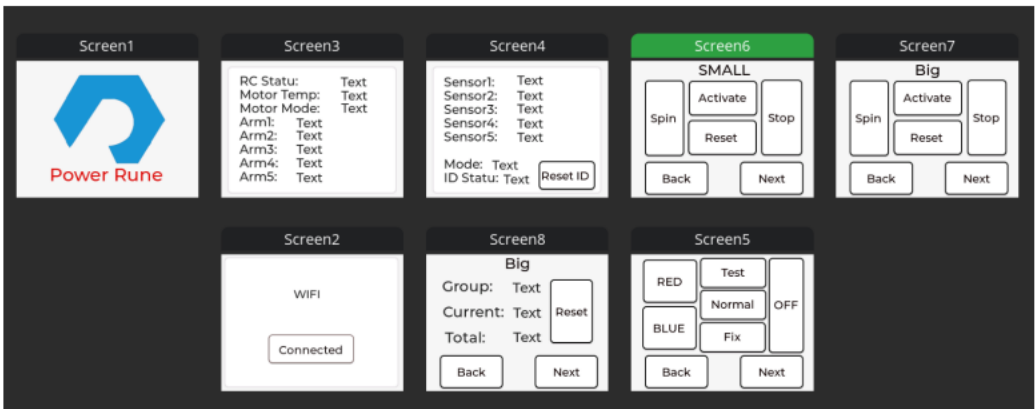
- **产品定位：**1:1 高保真复刻官方赛场核心增益道具，为视觉算法团队提供高强度、精准的日常训练靶标。
- **负责工作：**
 - **逆向分析与竞品对标：**深度剖析官方能量机关的触发逻辑与视觉特征，输出完整的系统重构方案（包含环数识别、光效交互等）。
 - **质量与可靠性把控：**针对实战训练的高频打击场景，优化 PC/铝件机械结构与压感薄膜传感器布局，确保产品能承受长时间高强度冲击测试，设计无线控制终端，实时控制道具系统并获取状态数据。
 - **团队资源整合：**作为项目 Owner，主导整体电气架构搭建，软硬件设计，协调机械组完成结构拼装，协同视觉组完成识别对焦调试，撰写设备维护 SOP 与技术文档，确保项目如期交付日常训练使用。



自研场地道具



官方场地道具



使用 LVGL 设计的无线控制终端 UI 界面